

本地存储

Android R, AOSP支持了Fuse系统, 在访问应用私有目录时如果使用不当会有权限错误。

容易出现的问题

vold是在user用户完全运行时才会真正挂载成功。这个挂载过程通常会耗时2-3秒钟, 这期间如果应用启动的很早, 在volume处于非mounted状态下通过getExternalFilesDir获取目录, 这个时候系统创建的文件夹uid是fuseDaemon进程的。比如:

```
drwxrws--- 3 u0_a57 ext_data_rw u:object_r:media_rw_data_file:s0 4096 2023-02-24 16:45 com.neusoft.mytest
```

这里u0_a57并不是测试应用自身的systemUID。

后续volume挂载成功, 如果应用再通过getExternalFilesDir接口获取File系统会进行权限修复; 如果之前File已经缓存过后直接面直接使用, 那么就会出现权限不足的情况。

正确的时序

应用启动 -> 注册Volume -> 获取内部存储 -> 已挂载情况下通知任务线程安排事件。

任务线程 -> 进一步check volume状态 -> 可用情况下进行操作。

核心API

StorageManager提供了get方法和注册方法

```
/**
 * Return the primary shared/external storage volume available to the
 * current user. This volume is the same storage device returned by
 * {@link Environment#getExternalStorageDirectory()} and
 * {@link Context#getExternalFilesDir(String)}.
 */
public @NonNull StorageVolume getPrimaryStorageVolume() {
    return getVolumeList(mContext.getUserId(), FLAG_REAL_STATE | FLAG_INCLUDE_INVISIBLE)[0];
}
```

```
sm.registerStorageVolumeCallback(getMainExecutor(), new StorageManager.StorageVolumeCallback() {
    @Override
    public void onStateChanged(@NonNull StorageVolume volume) {
        if (volume.isEmulated() && volume.getState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
            // TODO: 通过getExternalFilesDir(null)获取应用私有目录,
            // 例如: storage/emulated/0/Android/data/xxxxxx/files
        }
    }
});
```

Demo

```
StorageManager sm = (StorageManager) getSystemService(Context.STORAGE_SERVICE);
HandlerThread ht = new HandlerThread("work");
ht.start();

class SdCardHandler extends Handler {
    public SdCardHandler(Looper looper){
        super(looper);
    }
}
```

```

    }
    private boolean isReady = false;
    @Override
    public void handleMessage(@NonNull Message msg) {
        switch (msg.what) {
            case 0:
                if (!isReady) {
                    StorageVolume sv = sm.getStorageVolume((File) msg.obj);
                    // 会收到多次回调。
                    Log.d(TAG, "handleMessage:" + msg.obj + " " + sv);
                    if (sv != null && sv.getState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
                        isReady = true;
                        sendMessage(obtainMessage(1));
                    }
                }
                break;
            case 1:
                // TODO:do somethings.
                File f = getExternalFilesDir(null);
                Log.d(TAG, "do somethings....." + f);
                break;
        }
    }
}

SdCardHandler sdCardHandler = new SdCardHandler(ht.getLooper());

sm.registerStorageVolumeCallback(getMainExecutor(), new StorageManager.StorageVolumeCallback() {
    @Override
    public void onStateChanged(@NonNull StorageVolume volume) {
        Log.d(TAG, "onStateChanged: " + volume
            + " " + volume.isEmulated()
            + " " + volume.isPrimary()
            + " " + volume.getState()
            + " " + volume.getDirectory());
        if (volume.isEmulated() && volume.getState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
            sdCardHandler.sendMessage(sdCardHandler.obtainMessage(0, volume.getDirectory()));
        }
    }
});

StorageVolume primary = sm.getPrimaryStorageVolume();
Log.d(TAG, "primary: " + primary
    + " " + primary.isEmulated()
    + " " + primary.isPrimary()
    + " " + primary.getState()
    + " " + primary.getDirectory());
if (primary.isEmulated() && primary.getState().equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
    sdCardHandler.sendMessage(sdCardHandler.obtainMessage(0, primary.getDirectory()));
}

```

备注

1.复现方法：手动删除自身私有目录重启车机，通过ls -lZ查看私有目录权限。

正常情况下：

```
ls -lZ /data/media/0/Android/data/com.neusoft.mytest drwxrws--- 2 system ext_data_rw
u:object_r:media_rw_data_file:s0:c58,c256,c512,c768 4096 2023-02-24 12:12 files
```

异常情况下: `drwxrws---` 2 **u0_a58 ext_data_rw** u:object_r:media_rw_data_file:s0:c58,c256,c512,c768 4096 2023-02-24 12:21 files

2.应用未组入对策时, 重复步骤1, 应该会出现异常情况。组入对策后重复步骤1出现正常情况。代表对策有效。

3.应用使用内置存储路径时, 没有发现权限异常, 相关API: `getFilesDir()`

4.本地验证时发现个奇怪的地方, FUSE运行后再次调用`getExternalFilesDir`接口修复的权限虽然只到files路径, 但是下级文件已经可以正常读写了。